

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| <b>Proyecto:</b> | <b>Librería Teruel Ayala</b> |
| <b>Alumno:</b>   | <b>Cristina Teruel Ayala</b> |
| <b>Grupo:</b>    | <b>DAW ABRIL-JUNIO 2026</b>  |

### Centro educativo

| Código   | Centro                       | Concello | Ano académico |
|----------|------------------------------|----------|---------------|
| 15005397 | I.E.S. Fernando Wirtz Suárez | A Coruña | 2025-2026     |

### Ciclo formativo

| Código da familia profesional | Familia profesional         | Código do ciclo formativo | Ciclo formativo                 | Grao     | Réxime    |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------|-----------|
| FP1<br>6                      | Informática e comunicacións | CSIFC01                   | Desenvolvemento Aplicacións Web | Superior | Distancia |

### Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (\*)

| Código o MP/UF | Nome                                                                             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| MP0374         | Proxecto de Desenvolvemento Aplicacións Web<br>Equivalencia en créditos ECTS: 5. |

### Profesorado responsable

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| <b>Tutor</b> | Raquel Concheiro - Manuel Corbelle |
|--------------|------------------------------------|

### Alumno

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| <b>Alumno</b> | Cristina Teruel Ayala |
|---------------|-----------------------|

### Datos do Proxecto

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| <b>Título</b> | Librería Teruel Ayala |
|---------------|-----------------------|

13/04/26

CRISTINA TERUEL AYALA

## CONTROL DE VERSIONES:

| Versión | Fecha    | Observaciones              |
|---------|----------|----------------------------|
| 1.0     | 13/04/26 | Preproyecto Inicial.       |
| 1.1     | 18/05/26 | Casos de uso en ejecución. |

## Índice:

|                   |    |
|-------------------|----|
| OBJETIVO          | 3  |
| DESCRIPCIÓN       | 3  |
| ALCANCE           | 4  |
| PLANIFICACIÓN     | 4  |
| MEDIOS A UTILIZAR | 5  |
| PRESUPUESTO       | 5  |
| TÍTULO            | 6  |
| EJECUCIÓN         | 6  |
| ANEXO I           | 18 |

## 1. Objetivo

Desarrollar un aplicativo web que permita la exposición del stock de una supuesta librería (sólo libros), conectando con una aplicación externa que permita recuperar mediante el ISBN (código único del libro) la información gráfica y lírica pertinente al mismo.

El usuario gestor/administrador, debe poder dar de alta y baja elementos de la parrilla.

Los consultantes deben poder filtrar por título, autor, ISBN y género.

## 2. Descripción

El proyecto consistirá en la creación de una aplicación para mostrar el stock disponible de una librería.

Definimos 2 roles principales. Administrador y Usuarios consultantes.

La vista de inicio mostrará información relativa a la librería, localización, logo, opciones de contacto... , y los últimos 5 títulos añadidos además de un acceso a una vista de búsqueda y a la vista de administración protegida.

La vista de búsqueda contiene diferentes campos para realizar la búsqueda, puede usarse tanto el título, como el nombre del autor de forma parcial; pero el ISBN debe ser completo y el género se elige mediante un desplegable con las opciones.

La vista de administración permitirá añadir/borrar un libro proporcionando su ISBN, el sistema lo buscará en una biblioteca externa y se añadirá al conjunto de libros disponibles, haciéndolo de esta forma, reducimos la posibilidad del error humano al añadir libros.

Los campos a recuperar de la biblioteca externa relativos a un libro añadido son:

- Título
- Autor
- Fecha lanzamiento (relativa al idioma de la edición buscada)
- Portada
- Género
- Sinopsis

Se ha decidido ligar tantos puntos al ISBN para evitar contaminaciones de stocks con ediciones coleccionista. Soy una fan de la literatura y es muy molesto cuando compras un libro y luego viene una edición que no es, solo porque el título coincide.

Las tiendas que trabajan el sector literario, incluso Amazon, sufren de esta lacra al permitir dar de alta artículos por título y no por ISBN, si bien es cierto que otras mas específicas en el ámbito como "La casa del libro" no les pasa.

El ISBN es único por edición, eso respeta idioma, formato (original, bolsillo, coleccionista...) y en cambio es transparente a una reedición por reimpresión, es decir, si un libro se queda sin stock y se rueda una segunda edición, no varía el ISBN, ese es el comportamiento deseado en mi opinión.

### 3. Alcance

Vista inicial y listado de títulos que cumplen el criterio.  
Apartado de búsqueda por título o autor, ISBN o género.  
Control de acceso de administración.  
Interfaz para añadir o retirar títulos.  
Conexión externa para la obtención de datos de los títulos añadidos.

### 4. Planificación

Para el control de tiempos se ha usado la app gratuita clocktopus (BETA)  
<https://clocktopus.app/>

Permite integración con github para que los commits hagan el fichaje de la persona.

Añadiremos en el anexo I la gestión de tiempos del proyecto.

Semana 1 Análisis, diseño preliminar de vistas y diseño E-R de base de datos

- Identificar identidades y atributos de la base de datos
- Diagrama de flujos.
- Casos de uso.
- Mock ups / bocetos de las diferentes vistas de la web.

Semana 2-4 Desarrollo del BackEnd:

- Creación de la base de datos.
- Desarrollo de servicios, alta de elementos y recuperar información de la API del proveedor externo.
- Desarrollo de servicios, funciones de búsqueda.

Semana 5-8 Desarrollo del FrontEnd:

- Diseño de la página principal.
- Diseño de la página de administración.
- Diseño de la página de búsqueda y resultados.

Semana 9 QA, documentación, preparación:

- Pruebas relacionadas a cada caso de uso.
- Documentación del proyecto, tecnologías usadas.
- Presentación final.

## 5. Medios a utilizar

Backend:

- Java 17
- Spring Boot

BBDD:

- MySQL

Frontend:

- HTML
- Bootstrap
- CSS
- Javascript
- Thymeleaf

Programas:

- IntelliJ IDEA
- MySQL Workbench

Control de Versiones:

- Github

## 6. Presupuesto

Precio hora consultoría junior 25€/H basándome en mi experiencia personal en mi ámbito laboral actual (Jornada completa Altia Consultores S.A desde 2024).

Usaremos una hipotética dedicación de 30 horas a la semana.

| <u>FASE</u>        | <u>HORAS</u> | <u>MONTO PRESUPUESTARIO</u> | <u>HORAS UTILIZADAS</u> | <u>MONTO FINAL</u> |
|--------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|
| Análisis y diseño  | 30 h         | 750 €                       | 38,00 h                 | 1140,00 €          |
| BackEnd            | 90 h         | 2250 €                      | 18,00 h                 | 540,00 €           |
| FrontEnd           | 120 h        | 3000 €                      | 22,89 h                 | 686,70 €           |
| QA + Documentación | 30 h         | 750 €                       | 77,28 h                 | 2318,40€           |

De las presupuestadas **270h** y **8100€**, finalmente hemos necesitado **156,17h** por un valor de **4685,10€**.

QA ha crecido porque he metido ahí toda la depuración de errores del back y el front que un principio se contemplaron en las fases de "BackEnd" y "FrontEnd".

Justificamos tal reducción porque al no tener reuniones con cliente, hemos podido diseñar a nuestro gusto sin correcciones, ajustes, ni añadidos de último momento.

## 7. Título

Librería Teruel Ayala

## 8. Ejecución

Una vez iniciado el servicio y la base de datos, el proyecto responde en la url:

<http://localhost:8080/>

### 8.1. Estructura del proyecto

El proyecto sigue la arquitectura típica de Spring Boot por capas. Cada paquete tiene una responsabilidad concreta:

- model - Entidades JPA que representan las tablas de la base de datos (Libro, Autor, Editorial, Categoría).
- repository - Interfaces que extienden de JpaRepository para acceder a la base de datos. Spring Data genera automáticamente las consultas a partir del nombre del método.
- service - Lógica de negocio. Aquí están las clases LibroService (gestiona altas, bajas y búsquedas) y GoogleBooksService (se encarga de llamar a la API externa).
- controller - Controladores que reciben las peticiones HTTP del navegador y devuelven las vistas correspondientes.
- config - Configuración de seguridad de la aplicación.
- dto - Clases que representan la respuesta JSON de la API de Google Books.
- util - Clase auxiliar para la conversión de ISBN-10 a ISBN-13.

Dividir el código en capas facilita el mantenimiento y permite que cada clase tenga una única responsabilidad bien definida.

### 8.2. Base de datos

Se ha utilizado MySQL como sistema de gestión de base de datos. El modelo está formado por seis tablas:

- **libro** - Tabla central. La clave primaria es el ISBN-13 del libro, que es único e identifica cada edición concreta. Contiene también el título, descripción, fecha de publicación, URL de la portada, fecha de alta en la librería y el indicador de stock.
- **editorial** - Cada libro tiene una única editorial. Relación 1:N entre editorial y libro.
- **autor** - Un libro puede tener varios autores y un autor puede haber escrito varios libros. Relación N:M.
- **categoría** - Un libro puede pertenecer a varias categorías. Relación N:M.
- **libro\_autor** y **libro\_categoria** - Tablas intermedias para resolver las relaciones N:M anteriores.

Se ha elegido el ISBN como clave primaria del libro porque es un identificador único a nivel mundial que respeta el idioma y el formato de la edición. Esto evita el problema típico de las tiendas online donde diferentes ediciones de un mismo libro se mezclan al usar el título como identificador.

El script SQL incluye un DROP DATABASE IF EXISTS al inicio para que pueda ejecutarse repetidamente durante el desarrollo regenerando siempre la estructura desde cero.

Las tablas intermedias tienen ON DELETE CASCADE para que al borrar un libro se eliminen automáticamente sus relaciones con autores y categorías, pero la editorial tiene ON DELETE RESTRICT para evitar borrar editoriales que tengan libros asociados.

### 8.3. Backend

El backend se ha desarrollado con Spring Boot 3.5.13 sobre Java 17. Las dependencias principales se gestionan mediante Maven a través del archivo pom.xml.

**Entidades JPA:** cada tabla de la base de datos tiene su clase Java correspondiente en el paquete model, con anotaciones de JPA para mapear los campos y las relaciones. Se ha utilizado la librería Lombok para evitar escribir manualmente los getters, setters y constructores.

**Repositorios:** los cuatro repositorios extienden de JpaRepository, lo que proporciona automáticamente los métodos CRUD básicos (guardar, buscar por id, listar todos, borrar...). Para las búsquedas específicas se han añadido métodos personalizados aprovechando la generación automática de consultas a partir del nombre del método, por ejemplo findByTituloContainingIgnoreCase o findByAutoresNombreContainingIgnoreCase.

**Servicios:** la clase LibroService centraliza toda la lógica de negocio relacionada con los libros. Sus principales responsabilidades son:

- Añadir un libro a partir de un ISBN, consultando la API externa para obtener los datos.
- Comprobar duplicados antes de añadir.
- Gestionar las relaciones con autores, editoriales y categorías, creando los registros nuevos si no existen previamente.
- Borrar libros.
- Realizar las búsquedas por título, autor, ISBN o categoría.
- Cambiar el estado de stock de un libro.
- Devolver los últimos cinco libros añadidos para mostrarlos en la página de inicio.

**Controladores:** se han creado cuatro controladores, uno por cada vista principal de la web (inicio, búsqueda, administración y login). Reciben las peticiones HTTP, llaman a los servicios correspondientes y devuelven el nombre de la plantilla Thymeleaf que se debe renderizar.

### 8.4. Integración con API externa

Para obtener la información de los libros se ha utilizado la API pública de Google Books, que devuelve los datos en formato JSON a partir de un ISBN.

URL de ejemplo: <https://www.googleapis.com/books/v1/volumes?q=isbn:9780140328721>

Durante el desarrollo se detectó que la API limita el número de peticiones diarias sin autenticación, por lo que se ha generado una clave de API en Google Cloud Console que se añade a la URL como parámetro key.

La clase GoogleBooksService se encarga de hacer la petición HTTP mediante RestTemplate, que es el cliente HTTP que proporciona Spring. La respuesta se mapea automáticamente a la clase GoogleBooksResponse del paquete dto, que solo contiene los campos que interesan al proyecto (título, autores, descripción, editorial, fecha de publicación, categorías y URL de la portada). El resto de campos del JSON se ignoran gracias a la anotación @JsonIgnoreProperties(ignoreUnknown = true).

Los campos que se recuperan y se guardan en la base de datos son:

- **Título** - viene en el campo title.
- **Autores** - el JSON los devuelve como un array en authors.
- **Editorial** - campo publisher.
- **Fecha de publicación** - campo publishedDate. A veces viene como fecha completa (2025-11-18) y otras veces solo el año (2025), por lo que se controla con un try-catch para evitar errores de parseo.
- **Descripción** - campo description, se guarda como sinopsis.
- **Categorías** - array categories.
- **Portada** - URL de la imagen pequeña, dentro de imageLinks.thumbnail.

Se ha implementado un manejo de errores que captura cualquier excepción al llamar a la API (timeouts, errores 500, problemas de red...) y devuelve null en lugar de propagar el error. De esta forma, si la API falla, la aplicación no se cae y el usuario administrador recibe un mensaje indicando que no se ha podido obtener la información del libro.

**Conversión de ISBN:** la API funciona mejor con ISBN-13, pero el administrador puede introducir tanto ISBN-10 como ISBN-13. La clase IsbnUtils se encarga de la conversión: detecta el formato de entrada, calcula el dígito de control correspondiente y devuelve siempre un ISBN-13 válido. Esto permite usar cualquier formato en la entrada, pero mantener la consistencia en la base de datos guardando siempre ISBN-13. Esta conversión es una ecuación conocida y su código se ha obtenido de StackOverflow.

## 8.5. Frontend

El frontend se ha desarrollado utilizando Thymeleaf como motor de plantillas, junto con Bootstrap 5 para los estilos y la maquetación. Thymeleaf permite generar HTML dinámico en el servidor, mezclando el código HTML con datos que vienen del controlador mediante atributos especiales como th:text, th:each, th:if o th:href.

Las vistas que componen la aplicación son:

- **inicio.html** - Página principal. Muestra una cabecera de bienvenida, las cinco últimas incorporaciones a la librería en formato de tarjetas y los datos de contacto (dirección con enlace a Google Maps y correo electrónico con mailto:).
- **busqueda.html** - Página de búsqueda. Contiene un formulario con cuatro campos (título, autor, ISBN y un desplegable con todas las categorías) y muestra los resultados debajo en formato de tarjetas. El ISBN se busca de forma exacta, mientras que título y autor admiten búsquedas parciales. Si no se introduce ningún parámetro de búsqueda, se devuelven todos los libros disponibles.

- **libro.html** - Vista de detalle de un libro individual. Se muestra al hacer clic sobre cualquier tarjeta de libro desde la página de inicio o la de búsqueda. Incluye toda la información disponible: portada en tamaño grande, título, autores, editorial, fecha de publicación, ISBN, categorías y sinopsis. En la parte superior aparece un banner que indica si el libro está en stock (verde) o no (rojo). El botón "Volver" utiliza `history.back()` de JavaScript para regresar a la página anterior, preservando los parámetros de búsqueda si los hubiera.
- **admin.html** - Panel de administración. Permite añadir libros nuevos mediante un formulario con un único campo ISBN. Por debajo se muestra la tabla con todos los libros en stock, donde cada fila incluye un interruptor para cambiar el estado de stock y un botón para borrar el libro.
- **login.html** - Formulario de autenticación. Muestra el campo de usuario y contraseña, junto con un mensaje de error si las credenciales son incorrectas.

**Diseño visual:** todas las páginas comparten una barra de navegación superior con el logo de la librería y enlaces a las distintas secciones. Como elemento decorativo se ha aplicado un patrón de fondo en CSS que simula sutilmente lomos de libros, dándole personalidad a la página sin distraer del contenido. El logo se ha diseñado como SVG y se muestra tanto en la barra de navegación como en el favicon del navegador.

Cuando un libro no tiene portada disponible en Google Books, se muestra una imagen genérica almacenada en la carpeta `static/img/` del proyecto.

## 8.6. Seguridad

La protección de la zona de administración se ha implementado utilizando Spring Security, que es el módulo de seguridad estándar del ecosistema Spring.

La configuración se centraliza en la clase `SecurityConfig`, donde se definen tres aspectos principales:

**Rutas públicas y protegidas:** se ha establecido que las páginas de inicio, búsqueda, detalle de libro y los recursos estáticos (imágenes, CSS, favicon) sean accesibles para cualquier visitante sin necesidad de autenticación. En cambio, cualquier ruta que empiece por `/admin` requiere que el usuario esté autenticado con el rol ADMIN.

**Gestión de usuarios:** dado que el proyecto solo contempla un único usuario administrador, se ha optado por almacenar los credenciales en memoria al arrancar la aplicación. Esto evita tener que crear una tabla de usuarios en la base de datos para un único registro.

**Cifrado de contraseñas:** Spring Security 6 no permite almacenar contraseñas en texto plano, por lo que se utiliza el algoritmo BCrypt mediante `BCryptPasswordEncoder`. La contraseña se cifra al inicializar el usuario y Spring se encarga automáticamente de comparar el hash al hacer login.

**Flujo de autenticación:** cuando un usuario intenta acceder a `/admin` sin estar autenticado, Spring Security lo redirige a la página personalizada de login (`/login`). Si las credenciales son correctas, accede al panel de administración. La página de login muestra un mensaje de error si los datos introducidos no son válidos. Desde el panel de administración hay un botón de cerrar sesión que invalida la sesión y redirige a la página de inicio.

## 8.7. Pruebas

Aunque la mayoría de las pruebas se han hecho a mano desde la interfaz web del programa y con la consola de IntelliJ IDEA, se han implementado pruebas unitarias utilizando JUnit 5 y Mockito, ambas librerías incluidas en la dependencia spring-boot-starter-test. Las pruebas se encuentran en la carpeta src/test/java siguiendo la misma estructura de paquetes que el código de producción.

### Pruebas de IsbnUtils:

- Conversión correcta de un ISBN-10 a ISBN-13, verificando que el dígito de control se calcula correctamente.
- Comportamiento al recibir un ISBN que ya está en formato ISBN-13, que debe devolverse sin modificaciones.
- Limpieza de guiones intermedios, ya que muchas veces los ISBN se escriben con guiones de separación.
- Lanzamiento de excepción cuando se recibe un ISBN con un número de dígitos inválido.

**Pruebas de LibroService:** las pruebas del servicio principal son más complejas porque éste tiene dependencias inyectadas (los repositorios y el servicio de la API de Google). Para evitar tener que arrancar la base de datos o hacer llamadas reales a la API durante los tests, se ha utilizado Mockito para crear mocks de cada dependencia, simulando su comportamiento mediante when().thenReturn(). Los casos cubiertos son:

- Cuando se intenta añadir un libro cuyo ISBN ya existe en la base de datos, el método debe lanzar una excepción indicándolo.
- Cuando se intenta añadir un libro y la API externa no devuelve resultados (bien porque el libro no existe, bien porque la API ha fallado), también debe lanzarse una excepción.
- Cuando se intenta borrar un libro que no existe en la base de datos, se lanza la excepción correspondiente.

Estas pruebas permiten verificar la lógica de validación sin depender de servicios externos, lo que las hace rápidas, repetibles y fiables.

## 8.8. Requisitos previos para la ejecución:

- Java 17 o superior instalado en el sistema.
- MySQL 8 con la base de datos creada previamente mediante el script SQL proporcionado.
- Conexión a internet para poder consumir la API de Google Books.

**Acceso a la aplicación:** una vez arrancada, la aplicación queda disponible en la URL <http://localhost:8080/>.

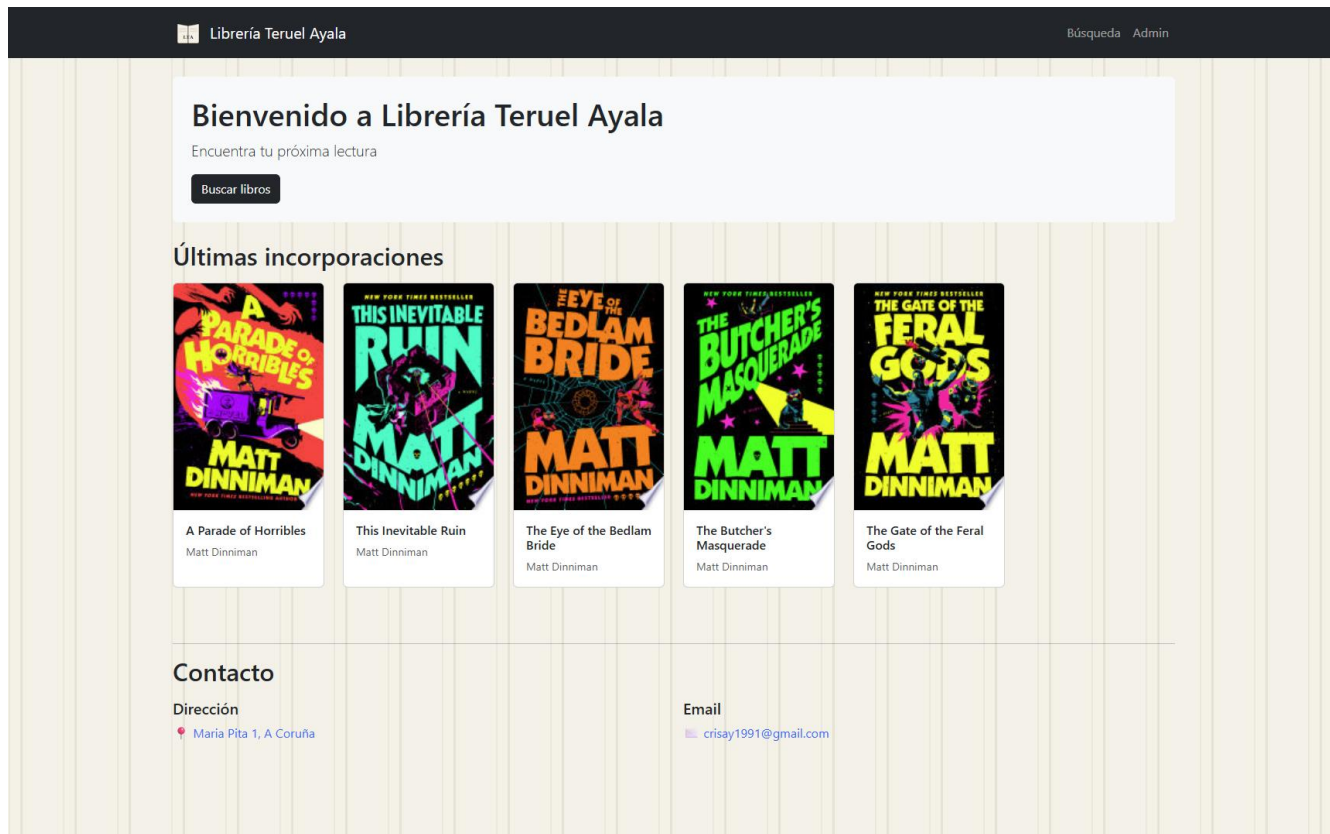
La página de inicio y la búsqueda son públicas, mientras que el panel de administración requiere autenticación con las credenciales del usuario administrador.

## 8.9. Flujo de uso de la aplicación

A continuación se muestra un ejemplo completo del uso de la aplicación desde el punto de vista del administrador, cubriendo el ciclo completo de un libro: alta, gestión de stock, consulta pública y eliminación.

### Paso 1 - Página de inicio

La página principal muestra la cabecera de bienvenida, las últimas incorporaciones a la librería y los datos de contacto. Desde aquí cualquier visitante puede acceder a la búsqueda o, en el caso del administrador, al panel de administración.



## Paso 2 - Acceso al panel de administración

Al pulsar sobre el enlace "Admin" de la barra de navegación, el sistema detecta que el usuario no está autenticado y lo redirige automáticamente a la pantalla de login.

## Acceso administración

Usuario

Contraseña

**Entrar**

[Volver al inicio](#)

## Paso 3 - Panel de administración

Una vez introducidas las credenciales correctas, el administrador accede al panel. Desde aquí puede añadir libros nuevos, gestionar el stock de los existentes y borrar los que ya no formen parte del catálogo.

Librería Teruel Ayala
Búsqueda Admin Cerrar sesión

### Panel de administración

Añadir libro

Añadir

**Libros en stock (7 libros)**

| ISBN          | Título                           | Autor/es      | Editorial     | Fecha      | Stock                               |                                                                                        |
|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 9780593820254 | Dungeon Crawler Carl             | Matt Dinniman | Penguin Group | 2025-12-30 | <input type="checkbox"/>            | <span style="background-color: #dc3545; color: white; padding: 2px 5px;">Borrar</span> |
| 9780593820261 | Carl's Doomsday Scenario         | Matt Dinniman | Penguin Group | 2024-09-24 | <input type="checkbox"/>            | <span style="background-color: #dc3545; color: white; padding: 2px 5px;">Borrar</span> |
| 9780593820285 | The Dungeon Anarchist's Cookbook | Matt Dinniman | Penguin Group | 2024-10-22 | <input type="checkbox"/>            | <span style="background-color: #dc3545; color: white; padding: 2px 5px;">Borrar</span> |
| 9780593955970 | The Gate of the Feral Gods       | Matt Dinniman | Penguin Group | 2025-03-11 | <input type="checkbox"/>            | <span style="background-color: #dc3545; color: white; padding: 2px 5px;">Borrar</span> |
| 9780593955994 | The Butcher's Masquerade         | Matt Dinniman | Penguin Group | 2025-04-08 | <input type="checkbox"/>            | <span style="background-color: #dc3545; color: white; padding: 2px 5px;">Borrar</span> |
| 9780593956014 | The Eye of the Bedlam Bride      | Matt Dinniman | Penguin Group | 2025-05-13 | <input checked="" type="checkbox"/> | <span style="background-color: #dc3545; color: white; padding: 2px 5px;">Borrar</span> |
| 9798217190041 | This Inevitable Ruin             | Matt Dinniman | Penguin Group | 2025-09-23 | <input checked="" type="checkbox"/> | <span style="background-color: #dc3545; color: white; padding: 2px 5px;">Borrar</span> |

Paso 4 - Añadir un libro nuevo

Para añadir un libro basta con introducir su ISBN (en formato ISBN-10 o ISBN-13) en el formulario superior y pulsar el botón Añadir. La aplicación consulta automáticamente la API de Google Books, recupera toda la información del libro y la almacena en la base de datos.

Librería Teruel Ayala

BúsquedaAdminCerrar sesión

### Panel de administración

Añadir libro

Añadir

Libros en stock (7 libros)

| ISBN          | Título                           | Autor/es      | Editorial     | Fecha      | Stock                               |                   |
|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------------------------------|-------------------|
| 9780593820254 | Dungeon Crawler Carl             | Matt Dinniman | Penguin Group | 2025-12-30 | <input type="checkbox"/>            | <div>Borrar</div> |
| 9780593820261 | Carl's Doomsday Scenario         | Matt Dinniman | Penguin Group | 2024-09-24 | <input type="checkbox"/>            | <div>Borrar</div> |
| 9780593820285 | The Dungeon Anarchist's Cookbook | Matt Dinniman | Penguin Group | 2024-10-22 | <input type="checkbox"/>            | <div>Borrar</div> |
| 9780593955970 | The Gate of the Feral Gods       | Matt Dinniman | Penguin Group | 2025-03-11 | <input type="checkbox"/>            | <div>Borrar</div> |
| 9780593955994 | The Butcher's Masquerade         | Matt Dinniman | Penguin Group | 2025-04-08 | <input type="checkbox"/>            | <div>Borrar</div> |
| 9780593956014 | The Eye of the Bedlam Bride      | Matt Dinniman | Penguin Group | 2025-05-13 | <input checked="" type="checkbox"/> | <div>Borrar</div> |
| 9798217190041 | This Inevitable Ruin             | Matt Dinniman | Penguin Group | 2025-09-23 | <input checked="" type="checkbox"/> | <div>Borrar</div> |

### Paso 5 - Libro añadido correctamente

Tras el alta, aparece un mensaje de confirmación verde y el libro pasa a formar parte de la tabla. Por defecto el libro se añade marcado como "sin stock" (interruptor apagado).

Librería Teruel Ayala

Búsqueda Admin Cerrar sesión

Panel de administración

Libro añadido correctamente

Añadir libro

ISBN-10 o ISBN-13

Añadir

Libros en stock (8 libros)

| ISBN          | Título                           | Autor/es      | Editorial     | Fecha      | Stock                               |        |
|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------------------------------|--------|
| 9780593820254 | Dungeon Crawler Carl             | Matt Dinniman | Penguin Group | 2025-12-30 | <input type="checkbox"/>            | Borrar |
| 9780593820261 | Carl's Doomsday Scenario         | Matt Dinniman | Penguin Group | 2024-09-24 | <input type="checkbox"/>            | Borrar |
| 9780593820285 | The Dungeon Anarchist's Cookbook | Matt Dinniman | Penguin Group | 2024-10-22 | <input type="checkbox"/>            | Borrar |
| 9780593955970 | The Gate of the Feral Gods       | Matt Dinniman | Penguin Group | 2025-03-11 | <input type="checkbox"/>            | Borrar |
| 9780593955994 | The Butcher's Masquerade         | Matt Dinniman | Penguin Group | 2025-04-08 | <input type="checkbox"/>            | Borrar |
| 9780593956014 | The Eye of the Bedlam Bride      | Matt Dinniman | Penguin Group | 2025-05-13 | <input checked="" type="checkbox"/> | Borrar |
| 9798217190041 | This Inevitable Ruin             | Matt Dinniman | Penguin Group | 2025-09-23 | <input checked="" type="checkbox"/> | Borrar |
| 9798217190065 | A Parade of Horribles            | Matt Dinniman | Penguin Group | 2026-05-12 | <input type="checkbox"/>            | Borrar |

### Paso 6 - Cambiar el estado de stock

Pulsando sobre el interruptor de la columna Stock, el administrador puede marcar el libro como disponible (azul) o no disponible (gris). El cambio se aplica inmediatamente.

|               |                       |               |               |            |                                     |        |
|---------------|-----------------------|---------------|---------------|------------|-------------------------------------|--------|
| 9798217190041 | This Inevitable Ruin  | Matt Dinniman | Penguin Group | 2025-09-23 | <input checked="" type="checkbox"/> | Borrar |
| 9798217190065 | A Parade of Horribles | Matt Dinniman | Penguin Group | 2026-05-12 | <input checked="" type="checkbox"/> | Borrar |

## Paso 7 - Búsqueda pública

Cualquier visitante puede buscar el libro recién añadido desde la página de búsqueda. Se puede buscar por título parcial, autor, ISBN exacto o filtrar por categoría.

 Librería Teruel Ayala
 Búsqueda Admin

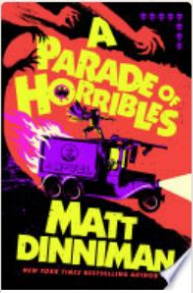
### Búsqueda de libros



A Parade of Horribles  
Matt Dinniman

 Librería Teruel Ayala
 Búsqueda Admin

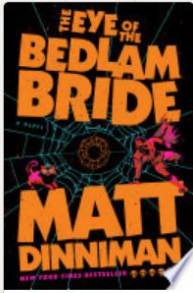
### Búsqueda de libros



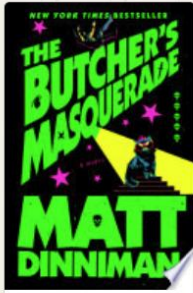
A Parade of Horribles  
Matt Dinniman



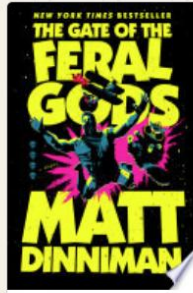
This Inevitable Ruin  
Matt Dinniman



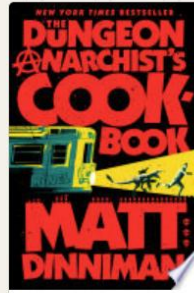
The Eye of the Bedlam Bride  
Matt Dinniman



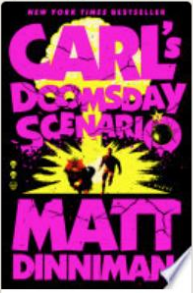
The Butcher's Masquerade  
Matt Dinniman



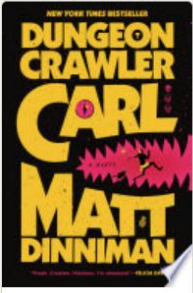
The Gate of the Feral Gods  
Matt Dinniman



The Dungeon Anarchist's Cookbook  
Matt Dinniman



Carl's Domsday Scenario  
Matt Dinniman



Dungeon Crawler Carl  
Matt Dinniman

### Paso 8 - Vista de detalle

Al pulsar sobre la tarjeta del libro se muestra una vista completa con toda la información: portada, autores, editorial, categorías, sinopsis y un banner que indica que el libro está en stock.

Librería Teruel Ayala

Búsqueda Admin

← Volver

✓ En stock - disponible en la librería

A PARADE OF HORRIBLES

MATT DINNIMAN

A Parade of Horribles

Autor/es: Matt Dinniman

Editorial: Penguin Group

Fecha de publicación: 2026-05-12

ISBN: 9798217190065

Categorías: Fiction

Síntesis:

It's off to the races in the explosive eighth book in the Dungeon Crawler Carl series—featuring bonus material exclusive to this print edition. As chaos and mass panic spread outside the dungeon in the wake of Faction Wars, Carl and Donut find themselves on the tenth floor, where they're forced to compete in a surprisingly normal set of tasks. Well, normal for the dungeon. Races. Get from point A to point B, and don't come in last. After each race, they pick an upgrade for their vehicle and the track gets more challenging. It all seems a little too normal, a little too simple. Ignore those strange glitches that are occurring with increasing frequency. Don't listen to those whispers about what's happening on the mysterious eleventh floor, something the system AI calls A Parade of Horribles. Nobody, not even the showrunners, knows what that means. Just that the AI has ominously dubbed it "a coming-out party for the ages." Everything is fine, Crawler. I repeat, everything is fine. Carl hates that it's business as usual. The rules of this floor have taken away his agency. That just will not do. So Carl is planning a party of his own. It's a plan so dangerous, so insane, he can't even consult his friends lest the AI put a stop to it. Because if it goes wrong, it's not just the end of Carl and Donut. No. The stakes are higher than they've ever been. Includes part eight of the exclusive bonus story "Backstage at the Pineapple Cabaret."

Autor: Cristina Teruel Ayala

Versión: 01.00

### Paso 9 - Borrar un libro

De vuelta en el panel de administración, el administrador puede pulsar el botón "Borrar" de cualquier fila para eliminar el libro del catálogo. Tras confirmar la operación, el libro desaparece de la tabla y se muestra un mensaje de confirmación.

9798217190041

This Inevitable Ruin

Matt Dinniman

Penguin Group

2025-09-23

Borrar

9798217190065

A Parade of Horribles

Matt Dinniman

Penguin Group

2026-05-12

Borrar

Librería Teruel Ayala

Búsqueda Admin Cerrar sesión

Panel de administración

Libro eliminado correctamente

Añadir libro

ISBN-10 o ISBN-13

Añadir

Libros en stock (7 libros)

| ISBN          | Título                           | Autor/es      | Editorial     | Fecha      | Stock |        |
|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|------------|-------|--------|
| 9780593820254 | Dungeon Crawler Carl             | Matt Dinniman | Penguin Group | 2025-12-30 |       | Borrar |
| 9780593820261 | Carl's Domsday Scenario          | Matt Dinniman | Penguin Group | 2024-09-24 |       | Borrar |
| 9780593820285 | The Dungeon Anarchist's Cookbook | Matt Dinniman | Penguin Group | 2024-10-22 |       | Borrar |
| 9780593955970 | The Gate of the Feral Gods       | Matt Dinniman | Penguin Group | 2025-03-11 |       | Borrar |
| 9780593955994 | The Butcher's Masquerade         | Matt Dinniman | Penguin Group | 2025-04-08 |       | Borrar |
| 9780593956014 | The Eye of the Bedlam Bride      | Matt Dinniman | Penguin Group | 2025-05-13 |       | Borrar |
| 9798217190041 | This Inevitable Ruin             | Matt Dinniman | Penguin Group | 2025-09-23 |       | Borrar |

Si lo buscamos posteriormente, obviamente, no va a existir.

Librería Teruel Ayala

Búsqueda Admin

Búsqueda de libros

Título

Autor

9798217190065

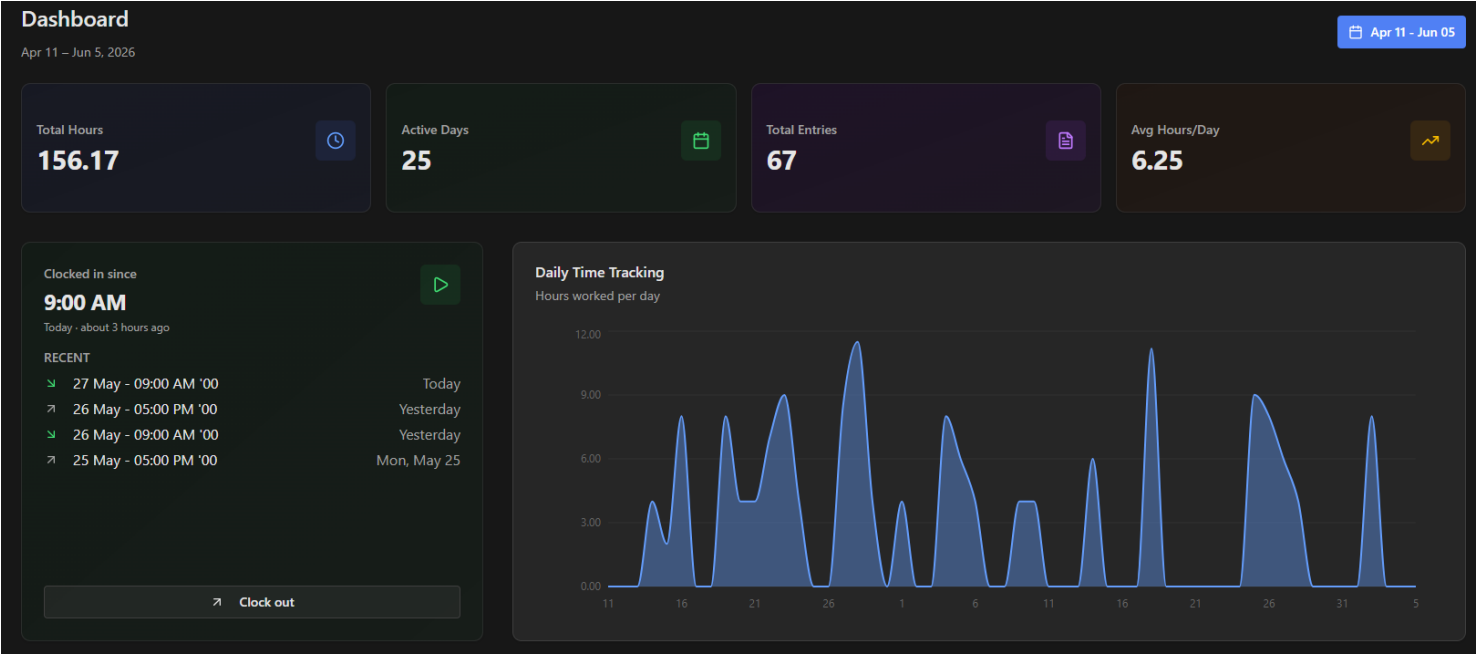
Todas las categorías

Buscar

No se han encontrado libros

# 9. Anexo I

## 9.1 Horas en Clocktopus



## 9.2 Registro de horas dedicadas al proyecto

| DATE   | TEAM MEMBER       | LABEL              | HOURS | DESCRIPTION                                              |
|--------|-------------------|--------------------|-------|----------------------------------------------------------|
| Jun 2  | Cris Teruel Ayala | QA + Documentación | 8.00  | Video + Presentacion.                                    |
| May 28 | Cris Teruel Ayala | QA + Documentación | 4.00  | Documentacion final                                      |
| May 27 | Cris Teruel Ayala | QA + Documentación | 4.97  | documentacion                                            |
| May 27 | Cris Teruel Ayala | BackEnd            | 1.00  | seguridad, login admin                                   |
| May 26 | Cris Teruel Ayala | QA + Documentación | 1.63  | documentacion                                            |
| May 26 | Cris Teruel Ayala | QA + Documentación | 1.37  | tests 2 tests con mockito                                |
| May 26 | Cris Teruel Ayala | QA + Documentación | 1.00  | tests finales tests                                      |
| May 26 | Cris Teruel Ayala | FrontEnd           | 4.00  | lio con favicon metido favicon                           |
| May 25 | Cris Teruel Ayala | FrontEnd           | 5.45  | lio con favicon metido favicon                           |
| May 25 | Cris Teruel Ayala | FrontEnd           | 2.22  | logo y background css                                    |
| May 25 | Cris Teruel Ayala | FrontEnd           | 1.34  | datos contacto añadidos datos de contacto al inicio.html |
| May 18 | Cris Teruel Ayala | FrontEnd           | 4.88  | datos contacto añadidos datos de contacto al inicio.html |
| May 18 | Cris Teruel Ayala | QA + Documentación | 0.00  | Documentación Avance documentacion                       |

| DATE   | TEAM MEMBER       | LABEL              | HOURS | DESCRIPTION                                      |
|--------|-------------------|--------------------|-------|--------------------------------------------------|
| May 18 | Cris Teruel Ayala | QA + Documentación | 0.05  | Documentación Avance documentacion               |
| May 18 | Cris Teruel Ayala | BackEnd            | 1.00  | update sql base                                  |
| May 18 | Cris Teruel Ayala | BackEnd            | 1.00  | busqueda default                                 |
| May 18 | Cris Teruel Ayala | BackEnd            | 1.00  | Marca stock                                      |
| May 18 | Cris Teruel Ayala | BackEnd            | 1.00  | Ultimos 5 libros                                 |
| May 18 | Cris Teruel Ayala | QA + Documentación | 2.26  | clocktopus test                                  |
| May 14 | Cris Teruel Ayala | QA + Documentación | 4.00  | Reu seguimiento                                  |
| May 14 | Cris Teruel Ayala | BackEnd            | 2.00  | metida api key de google                         |
| May 10 | Cris Teruel Ayala | QA + Documentación | 4.00  | Seguimiento                                      |
| May 9  | Cris Teruel Ayala | QA + Documentación | 4.00  | Seguimiento                                      |
| May 6  | Cris Teruel Ayala | QA + Documentación | 4.00  | QA Frontend                                      |
| May 5  | Cris Teruel Ayala | Análisis y diseño  | 4.00  | Analisis post                                    |
| May 5  | Cris Teruel Ayala | QA + Documentación | 2.00  | QA Backend                                       |
| May 4  | Cris Teruel Ayala | Análisis y diseño  | 8.00  | Analisis post                                    |
| May 1  | Cris Teruel Ayala | Análisis y diseño  | 4.00  | Analisis post                                    |
| Apr 29 | Cris Teruel Ayala | QA + Documentación | 4.00  | QA Frontend                                      |
| Apr 28 | Cris Teruel Ayala | QA + Documentación | 4.00  | QA Frontend                                      |
| Apr 28 | Cris Teruel Ayala | QA + Documentación | 0.50  | bug fix                                          |
| Apr 28 | Cris Teruel Ayala | QA + Documentación | 1.00  | bug fix                                          |
| Apr 28 | Cris Teruel Ayala | QA + Documentación | 2.00  | bug en detalle libro                             |
| Apr 28 | Cris Teruel Ayala | QA + Documentación | 0.50  | Update PREPROYECTO DAW ABRIL-JUNIO 2026 (1).docx |
| Apr 28 | Cris Teruel Ayala | QA + Documentación | 1.00  | Update to_do_pendientes.txt                      |
| Apr 28 | Cris Teruel Ayala | QA + Documentación | 0.50  | bug en librodetalle                              |
| Apr 28 | Cris Teruel Ayala | FrontEnd           | 2.00  | añadido detalle libro                            |
| Apr 27 | Cris Teruel Ayala | QA + Documentación | 4.00  | QA Frontend                                      |
| Apr 27 | Cris Teruel Ayala | QA + Documentación | 0.50  | cosas TO_DO                                      |
| Apr 27 | Cris Teruel Ayala | BackEnd            | 0.50  | unificar pass                                    |
| Apr 27 | Cris Teruel Ayala | QA + Documentación | 0.50  | bug en versiones java                            |
| Apr 27 | Cris Teruel Ayala | QA + Documentación | 1.00  | bugs en libro                                    |
| Apr 27 | Cris Teruel Ayala | QA + Documentación | 0.50  | bug en admin                                     |
| Apr 27 | Cris Teruel Ayala | FrontEnd           | 0.50  | pagina de admin                                  |
| Apr 27 | Cris Teruel Ayala | BackEnd            | 1.00  | controler y pagina login                         |
| Apr 24 | Cris Teruel Ayala | QA + Documentación | 4.00  | QA Backend                                       |

| DATE         | TEAM MEMBER       | LABEL              | HOURS         | DESCRIPTION                         |
|--------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------|
| Apr 23       | Cris Teruel Ayala | QA + Documentación | 4.00          | QA Backend                          |
| Apr 23       | Cris Teruel Ayala | FrontEnd           | 1.00          | thymeleaf 3                         |
| Apr 23       | Cris Teruel Ayala | FrontEnd           | 0.50          | thymeleaf 2-2                       |
| Apr 23       | Cris Teruel Ayala | FrontEnd           | 0.50          | thymeleaf 2                         |
| Apr 23       | Cris Teruel Ayala | QA + Documentación | 0.50          | bug en libro                        |
| Apr 23       | Cris Teruel Ayala | FrontEnd           | 0.50          | thymeleaf 1                         |
| Apr 23       | Cris Teruel Ayala | BackEnd            | 1.00          | controller 3                        |
| Apr 23       | Cris Teruel Ayala | BackEnd            | 0.50          | controller 2                        |
| Apr 23       | Cris Teruel Ayala | BackEnd            | 0.50          | controllers 1                       |
| Apr 22       | Cris Teruel Ayala | QA + Documentación | 2.00          | QA Backend                          |
| Apr 22       | Cris Teruel Ayala | QA + Documentación | 0.50          | bugs en clase libro                 |
| Apr 22       | Cris Teruel Ayala | QA + Documentación | 1.00          | bug en editorial interfaz           |
| Apr 22       | Cris Teruel Ayala | BackEnd            | 2.00          | servicios Libro                     |
| Apr 22       | Cris Teruel Ayala | BackEnd            | 0.50          | mejora api, http500                 |
| Apr 22       | Cris Teruel Ayala | BackEnd            | 1.00          | api googl                           |
| Apr 21       | Cris Teruel Ayala | BackEnd            | 4.00          | creamos el DTO de google            |
| Apr 20       | Cris Teruel Ayala | QA + Documentación | 4.00          | Documentacion inicial + Preproyecto |
| Apr 19       | Cris Teruel Ayala | Análisis y diseño  | 8.00          | Analisis                            |
| Apr 16       | Cris Teruel Ayala | Análisis y diseño  | 8.00          | Analisis previo                     |
| Apr 15       | Cris Teruel Ayala | Análisis y diseño  | 2.00          | Analisis previo                     |
| Apr 14       | Cris Teruel Ayala | Análisis y diseño  | 4.00          | Analisis previo                     |
| <b>Total</b> |                   |                    | <b>156.17</b> |                                     |